

StemSet — Template per Articoli Scientifici

Manuale Utente

Nome Cognome
Sviluppatore Template
Autore corrispondente: —
July 6, 2026

Sommario

Questo documento è il manuale utente ufficiale del template **StemSet** per articoli scientifici. Copre ogni funzionalità fornita dal pacchetto `stemset.sty`: metadati paper, abstract e parole chiave, ambienti teorema, box colorati, macro matematiche STEM e per ingegneria elettronica, listati di codice, macro TikZ per diagrammi, pseudocodice per algoritmi, riferimenti incrociati intelligenti, acronimi, unità SI e bibliografia IEEE. Ogni funzionalità è spiegata con esempi pronti all’uso.

Parole chiave: LaTeX, template, articolo scientifico, ingegneria elettronica, STEM

Contents

1	Struttura e Impostazioni Generali	3
1.1	Gestione degli Acronimi (<code>acro</code>)	3
1.2	Utilizzo della Bibliografia (<code>biblatex</code>)	3
1.3	Modulo Principale: <code>stemset.sty</code>	3
2	Modulo Box e Teoremi: <code>stemset-boxes.sty</code>	3
2.1	A cosa serve	4
2.2	Come si usa (Esempio di Codice)	4
2.3	Elenco Completo delle Funzionalità	4
2.4	Risultato Visivo	4
3	Modulo Matematico: <code>stemset-math.sty</code>	4
3.1	A cosa serve	4
3.2	Come si usa (Esempio di Codice)	5
3.3	Elenco Completo delle Funzionalità	5
3.4	Risultato Visivo	5
4	Modulo Codice: <code>stemset-code.sty</code>	6
4.1	A cosa serve	6
4.2	Come si usa (Esempio di Codice)	6
4.3	Elenco Completo delle Funzionalità	6
4.4	Risultato Visivo	6
5	Modulo Algoritmi: <code>stemset-algorithms.sty</code>	6
5.1	A cosa serve	7
5.2	Come si usa (Esempio di Codice)	7
5.3	Elenco Completo delle Funzionalità	7
5.4	Risultato Visivo	7

6	Modulo TikZ: stemset-tikz.sty	7
6.1	A cosa serve	7
6.2	Come si usa (Esempio di Codice)	8
6.3	Elenco Completo delle Funzionalità	8
6.4	Risultato Visivo	8
7	Quick Reference e Cheat Sheet	9
7.1	Sommario dei Moduli	9
7.2	Cheat Sheet Visivo: Stili dei Box	11

1 Struttura e Impostazioni Generali

Il template è progettato per offrire un ambiente completo per la stesura di articoli scientifici e paper accademici in stile IEEE conference. Prima di entrare nel dettaglio dei singoli moduli, questo capitolo illustra le funzionalità di base incluse nel template e come configurare il documento principale.

1.1 Gestione degli Acronimi (acro)

Per i documenti tecnici è vitale la gestione di acronimi e abbreviazioni. Il template utilizza il pacchetto `acro`. Gli acronimi vanno definiti nel preambolo del file principale tramite il comando `\DeclareAcronym`:

```
1 \DeclareAcronym{fpga}{
2   short = FPGA,
3   long  = Field Programmable Gate Array
4 }
```

Nel testo, puoi richiamare l'acronimo utilizzando:

- `\ac{fpga}`: Stampa la forma estesa la prima volta (es. Field Programmable Gate Array (FPGA)) e la forma breve le volte successive (es. FPGA).
- `\acl{fpga}`: Forza sempre la stampa della forma estesa (es. Field Programmable Gate Array).
- `\acs{fpga}`: Forza sempre la stampa della forma breve (es. FPGA).

1.2 Utilizzo della Bibliografia (biblatex)

La bibliografia è gestita automaticamente tramite `biblatex` con backend `biber` e stile IEEE. Per inserire le fonti:

1. Aggiungi i tuoi riferimenti in formato BibTeX nel file `layout/bibliografia.bib`.
2. Nel testo, cita le fonti utilizzando il comando `\cite{chiave_bibtex}` (es. `razavi2001cmos`).
3. Stampa la bibliografia alla fine del documento inserendo il comando `\printbibliography`.

1.3 Modulo Principale: stemset.sty

Il pacchetto base `stemset.sty` costituisce il cuore del template. Funge da "Hub" per caricare tutti gli altri moduli e gestisce l'impostazione della lingua e dello stile predefinito per l'intero documento.

Come si usa (Esempio di Codice)

Il pacchetto va caricato nel preambolo del documento `main.tex`. Utilizza un'interfaccia a chiave-valore per la configurazione.

```
1 \usepackage[
2   language=italian,           % Lingua del documento: 'italian' o 'english'
3   modules={math, boxes, code, algorithms, tikz} % Moduli da caricare
4 ]{package/stemset}
```

Opzioni Disponibili

- **language**: Imposta automaticamente le traduzioni per algoritmi, etichette dei teoremi e formattazione generale (`italian` o `english`).
- **modules**: Un elenco separato da virgole dei sottomoduli da attivare.

2 Modulo Box e Teoremi: stemset-boxes.sty

Questo modulo gestisce l'estetica di tutti i riquadri informativi e degli ambienti matematici (teoremi, definizioni, ecc.) adatti a un layout a doppia colonna.

2.1 A cosa serve

Permette di richiamare in modo semantico elementi strutturati, applicando automaticamente una formattazione grafica ordinata ed in linea con gli standard delle pubblicazioni scientifiche.

2.2 Come si usa (Esempio di Codice)

La sintassi è: `\nomemacro{Titolo}{Testo}` per elementi con titolo, oppure `\nomemacro{Testo}` per note e avvisi.

```
1 \definition{Causalit`\a}{Un sistema si dice causale se...}
2
3 \note{Assicurarsi che la frequenza di campionamento rispetti il teorema di Nyquist
  -Shannon.}
```

2.3 Elenco Completo delle Funzionalità

Di seguito gli ambienti informativi e matematici a disposizione:

- **Definizione:** `\definizione{Titolo}{Testo}` | **EN:** `\definition`
- **Teorema:** `\teorema{Titolo}{Testo}` | **EN:** `\theorem`
- **Corollario:** `\corollario{Titolo}{Testo}` | **EN:** `\corollary`
- **Proposizione:** `\proposizione{Titolo}{Testo}` | **EN:** `\proposition`
- **Nota:** `\nota{Testo}` | **EN:** `\note`
- **Attenzione:** `\attenzione{Testo}` | **EN:** `\warning`
- **Esempio:** `\esempio{Titolo}{Testo}` | **EN:** `\example`
- **Ricorda:** `\ricorda{Testo}` | **EN:** `\remember`
- **Suggerimento:** `\suggerimento{Testo}` | **EN:** `\tip`
- **Domanda d'esame:** `\domandaesame{Testo}` | **EN:** `\examquestion`
- **Curiosità:** `\curiosita{Testo}` | **EN:** `\curiosity`

2.4 Risultato Visivo

Definizione: Causalità

Un sistema si dice causale se l'uscita al tempo t dipende solo dai valori dell'ingresso a tempi precedenti o uguali a t .

***Nota:** Questo è un esempio di blocco nota a margine.*

3 Modulo Matematico: `stemset-math.sty`

Questo modulo fornisce macro ottimizzate per la scrittura di formule matematiche frequenti in contesti scientifici, riducendo la verbosità del codice.

3.1 A cosa serve

Semplifica la digitazione di operatori complessi come derivate, integrali, trasformate (Fourier, Laplace, Z) e operatori vettoriali (gradiente, divergenza, rotore), garantendo una spaziatura e una formattazione tipografica eccellente.

3.2 Come si usa (Esempio di Codice)

```

1 La trasformata di Laplace di una derivata \`e:
2 \eqn{eq:laplace}{
3   \laplace{\der{f(t)}{t}} = s \laplace{f(t)} - f(0)
4 }
5
6 Calcolo del rotore e divergenza:
7 \eqns{eq:vector}{
8   \curl \mathbf{E} &= -\pder{\mathbf{B}}{t} \\
9   \dive \mathbf{B} &= 0
10 }

```

3.3 Elenco Completo delle Funzionalità

Di seguito le macro matematiche disponibili nel template Paper:

- Sistemi di equazioni: `\system{ x = 1 \y = 2 }`
- Derivata Prima: `\der{f}{t}`
- Derivata Seconda: `\dder{f}{t}`
- Derivata N-esima: `\nder{n}{f}{t}`
- Derivata Parziale: `\pder{f}{x}`
- Integrale Definito: `\intab{a}{b}{f(x)}{x}`
- Valutazione limiti: `\eval{x^2}{0}{1}`
- Trasformata di Fourier: `\fourier{x(t)}`
- Trasformata di Laplace: `\laplace{f(t)}`
- Trasformata Z: `\ztrans{x[n]}`
- Fasore: `\fasore{V}{\phi}`
- Parte Reale e Immaginaria: `\real{z}, \imag{z}`
- Coniugato e Negazione: `\conj{z}, \notlog{A}`
- Insiemi numerici: `\RR, \NN, \ZZ, \CC, \QQ`
- Norma e Valore Assoluto: `\norm{v}, \abs{x}`
- Prodotto Interno: `\inner{u}{v}`
- Operatori Vettoriali: `\grad (\nabla), \dive (\nabla\cdot), \curl (\nabla\times), \lap (\nabla^2)`
- Operazioni su Matrici: `\tr{A}, \det{A}, \rank{A}, \adj{A}, \matrixthree{1}...\{9}`
- Probabilità e Statistica: `\prob{A}, \expval{X}, \var{X}, \cov{X}{Y}`
- Limiti, Somme, Prodotti: `\limit{x}{0}, \summ{i}{N}, \prodd{i}{N}`
- Equazioni Numerate: `\eqn{label}{...}` e per sistemi `\eqns{label}{...}`

3.4 Risultato Visivo

La trasformata di Laplace di una derivata è:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0) \quad (1)$$

Calcolo del rotore e divergenza:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3)$$

4 Modulo Codice: `stemset-code.sty`

L'inserimento di snippet di codice in un articolo richiede un'ottima leggibilità e l'evidenziazione della sintassi corretta. Il modulo `stemset-code` sfrutta `listings` per fornire blocchi di codice già configurati.

4.1 A cosa serve

Permette di inserire codice sorgente formattato con colorazioni professionali. I linguaggi già predisposti e ottimizzati includono: VHDL (colori stile Vivado), C/C++, Python, Java, MATLAB, NASM e script Bash. Supporta anche l'inserimento inline per citare variabili o funzioni nel testo normale.

4.2 Come si usa (Esempio di Codice)

Un esempio di codice in Python (usa `\pythoninline{import numpy as np}` nel testo):

```
\begin{lstlisting}[style=python]
def calcola_media(valori):
    # Ritorna la media aritmetica
    return sum(valori) / len(valori)
\end{lstlisting}
```

4.3 Elenco Completo delle Funzionalità

Di seguito tutti i linguaggi supportati e i relativi comandi per l'uso inline:

- **VHDL:** `\begin{lstlisting}[style=vhdl]` | Compatto: `[style=vhdlcompact]` | Inline: `\vhdlinline{...}`
- **C:** `\begin{lstlisting}[style=c]` | Compatto: `[style=ccompact]` | Inline: `\cineline{...}`
- **C++:** `\begin{lstlisting}[style=cpp]` | Compatto: `[style=cppcompact]` | Inline: `\cppinline{...}`
- **Python:** `\begin{lstlisting}[style=python]` | Compatto: `[style=pythoncompact]` | Inline: `\pythoninline{...}`
- **Java:** `\begin{lstlisting}[style=java]` | Compatto: `[style=javacompact]` | Inline: `\javainline{...}`
- **MATLAB:** `\begin{lstlisting}[style=matlab]` | Compatto: `[style=matlabcompact]` | Inline: `\matlabinline{...}`
- **LaTeX:** `\begin{lstlisting}[style=latex]` | Compatto: `[style=latexcompact]`
- **NASM:** `\begin{lstlisting}[style=nasm]` | Compatto: `[style=nasmcompact]` | Inline: `\nasminline{...}`
- **Bash:** `\begin{lstlisting}[style=bash]` (Non dispone di versione compatta o inline)

4.4 Risultato Visivo

Un esempio di codice in Python (usa `import numpy as np` nel testo):

```
1 def calcola_media(valori):
2     # Ritorna la media aritmetica
3     return sum(valori) / len(valori)
```

```
entity D_FlipFlop is
    port ( clk, d : in std_logic; q : out std_logic );
end entity;
```

Codice 1: Dichiarazione di un D Flip Flop in VHDL

5 Modulo Algoritmi: `stemset-algorithms.sty`

Quando devi descrivere l'architettura logica di un software, lo pseudocodice è il modo più formale ed elegante. Il modulo `stemset-algorithms` avvolge il pacchetto `algorithm2e`.

5.1 A cosa serve

Permette di impaginare blocchi di pseudocodice strutturato, completi di numerazione automatica. Il vantaggio introdotto da StemSet è la localizzazione: se imposti `language=italian` in `stemset.sty`, tutte le keyword (*Input*, *Output*, *se*, *allora*, *mentre*) vengono tradotte in italiano.

5.2 Come si usa (Esempio di Codice)

```

1 \begin{algorithm}[H]
2   \KwIn{Un array  $A$  di  $n$  numeri}
3   \KwOut{Il valore massimo}
4    $\max \leftarrow A[0]$ ;
5   \For{$i \leftarrow 1$ \KwTo $n-1$}{
6     \If{$A[i] > \max$}{
7        $\max \leftarrow A[i]$ ;
8     }
9   }
10  \Return{$\max$};
11  \caption{Ricerca del Massimo}
12 \end{algorithm}

```

5.3 Elenco Completo delle Funzionalità

Il pacchetto traduce automaticamente i comandi standard di `algorithm2e`:

- **Input e Output:** `\KwIn{...}`, `\KwOut{...}`
- **Ciclo For:** `\For{condizione}{...}`
- **Ciclo While:** `\While{condizione}{...}`
- **Costrutto If-Else:** `\If{...}{...}`, `\ElseIf{...}{...}`, `\Else{...}`
- **Ritorno valore:** `\Return{...}`
- **Assegnazione:** Usa `\gets` per ottenere il simbolo $\leftarrow$

5.4 Risultato Visivo

Algoritmo 1: Ricerca del Massimo

Input: Un array A di n numeri

Output: Il valore massimo

```

1  $\max \leftarrow A[0]$ ;
2 for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do
3   | if  $A[i] > \max$  then
4   |   |  $\max \leftarrow A[i]$ ;
5 return  $\max$ ;

```

6 Modulo TikZ: `stemset-tikz.sty`

Scrivere codice TikZ puro per creare semplici diagrammi a blocchi o datapath hardware è laborioso. Il modulo `stemset-tikz` fornisce comandi semantici ad alto livello per semplificare la creazione di nodi grafici coerenti.

6.1 A cosa serve

Definisce macro TikZ che eliminano la necessità di scrivere codice `\node[...]` a mano per i diagrammi a blocchi di sistemi di controllo, datapath hardware e flowchart algoritmi.

6.2 Come si usa (Esempio di Codice)

Tutte le macro condividono la stessa firma a tre parametri: `\comando{id}{testo}{posizionamento}`

- **id**: identificatore univoco del nodo, usato per collegarlo ad altri elementi (es. `alu1`).
- **testo**: etichetta visualizzata all'interno del blocco.
- **posizionamento**: coordinata relativa TikZ (es. `right=of filtro`, `below=1.5cm of start`). Per il primo nodo lascia questo parametro vuoto (`{}`).

```

1 \begin{tikzpicture}[node distance=1.5cm, arrow/.style={-Latex, thick}]
2   \node (input) {Data In};
3   \sysblock{filtro}{Filtro}{right=of input};
4   \sysblock{alu}{ALU}{right=of filtro};
5   \node[right=1.5cm of alu] (output) {Data Out};
6
7   \draw[arrow] (input) -- (filtro);
8   \draw[arrow] (filtro) -- (alu);
9   \draw[arrow] (alu) -- (output);
10 \end{tikzpicture}

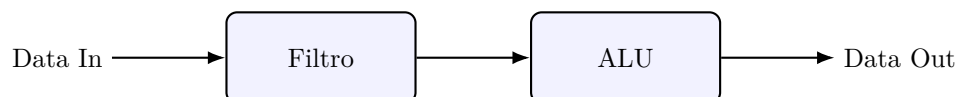
```

6.3 Elenco Completo delle Funzionalità

I comandi disponibili sono suddivisi per tipologia:

- **Blocco Inizio/Fine (Rosso rounded)**: `\startendblock{id}{testo}{pos}`
- **Blocco di Sistema (Azzurro rounded)**: `\sysblock{id}{testo}{pos}`
- **Blocco di Processo (Arancio rettangolo)**: `\flowblock{id}{testo}{pos}`
- **Blocco Decisionale (Verde rombo)**: `\decblock{id}{testo}{pos}`
- **Blocco Generico (Rettangolo vuoto)**: `\genericblock{id}{testo}{pos}`
- **Sommatore (Cerchio con Sigma)**: `\sumnode{id}{pos}`
- **Guadagno (Triangolo di guadagno)**: `\gainblock{id}{testo}{pos}`

6.4 Risultato Visivo



7 Quick Reference e Cheat Sheet

7.1 Sommario dei Moduli

Modulo: **math**

Codice	Funzione	Caso d'Uso
<code>\system{x=1 \y=2}</code>	$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$	Sistemi di equazioni
<code>\der{f}{t}</code>	$\frac{df}{dt}$	Derivate ordinarie
<code>\dder{f}{t}</code>	$\frac{d^2f}{dt^2}$	Derivate seconde
<code>\nder{n}{f}{t}</code>	$\frac{d^nf}{dt^n}$	Derivate ordine super.
<code>\pder{f}{x}</code>	$\frac{\partial f}{\partial x}$	Derivate parziali
<code>\intab{a}{b}{f(x)}{x}</code>	$\int_a^b f(x) dx$	Integrali definiti
<code>\eval{x^2}{0}{1}</code>	$[x^2]_0^1$	Calcolo integrali
<code>\limit{x}{0}</code>	$\lim_{x \rightarrow 0}$	Limiti in analisi
<code>\summ{i}{N}</code>	$\sum_{i=1}^N$	Somme di serie
<code>\prodd{i}{N}</code>	$\prod_{i=1}^N$	Prodotti in analisi
<code>\fourier{x(t)}</code>	$\mathcal{F}\{x(t)\}$	Trasformate segnali
<code>\laplace{f(t)}</code>	$\mathcal{L}\{f(t)\}$	Trasformate controlli
<code>\ztrans{x[n]}</code>	$\mathcal{Z}\{x[n]\}$	Trasformate digitali
<code>\fasore{V}{\phi}</code>	$V \angle \phi$	Calcolo in AC
<code>\real{z}, \imag{z}</code>	$\Re\{z\}, \Im\{z\}$	Analisi complessa
<code>\conj{z}</code>	z^*	Analisi complessa
<code>\notlog{A \cdot B}</code>	$\overline{A \cdot B}$	Elettronica digitale
<code>\RR, \NN, \ZZ, \CC</code>	$\mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{C}$	Insiemi
<code>\norm{v}, \abs{x}</code>	$\ v\ , x $	Algebra e analisi
<code>\inner{u}{v}</code>	$\langle u, v \rangle$	Spazi vettoriali
<code>\grad f, \dive \mathbf{v}, \curl \mathbf{v}</code>	$\nabla f, \nabla \cdot \mathbf{v}, \nabla \times \mathbf{v}$	Op. Vettoriali
<code>\lap f</code>	$\nabla^2 f$	Equazione onde
<code>\tr{A}, \det{A}</code>	$\text{tr}(A), \det(A)$	Algebra Lineare
<code>\rank{A}, \adj{A}</code>	$\text{rank } A, \text{adj}(A)$	Algebra Lineare
<code>\matrixthree{1}..{9}</code>	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$	Inserimento matrici
<code>\prob{A}, \expval{X}</code>	$\Pr\{A\}, \mathbb{E}[X]$	Probabilità
<code>\var{X}, \cov{X}{Y}</code>	$\text{Var}(X), \text{Cov}(X, Y)$	Statistica
<code>\eqn{lbl}{..}</code>	Eq. (1)	Eq. numerata
<code>\eqns{lbl}{..}</code>	Eq. (1), (2)	Più eq. allineate

Modulo: **boxes**

Codice	Funzione	Caso d'Uso
<code>\definizione / \definition</code>	Box Definizione	Nuovo concetto
<code>\teorema / \theorem</code>	Box Teorema	Regole matematiche
<code>\corollario / \corollary</code>	Box Corollario	Conseguenze dirette
<code>\proposizione / \proposition</code>	Box Proposiz.	Enunciati minori
<code>\nota / \note</code>	Box Nota	Aggiunte a margine
<code>\attenzione / \warning</code>	Box Attenzione	Avvisi ed errori
<code>\esempio / \esempio</code>	Box Esempio	Esempi pratici
<code>\ricorda / \ricorda</code>	Box Ricorda	Recap di concetti
<code>\suggerimento / \suggerimento</code>	Box Suggerim.	Trucchi utili
<code>\domandaesame / \examquestion</code>	Box Esame	Appunti accademici
<code>\curiosita / \curiosita</code>	Box Curiosità	Dettagli storici

Moduli: code & algorithms

Codice	Funzione	Caso d'Uso
<code>\begin{lstlisting} [style=python]</code>	Blocco Python	Script di analisi
<code>\begin{lstlisting} [style=vhdl]</code>	Blocco VHDL	Codice FPGA
<code>\begin{lstlisting} [style=c]</code>	Blocco C	Sistemi Embedded
<code>\begin{lstlisting} [style=cpp]</code>	Blocco C++	Object-Oriented
<code>\begin{lstlisting} [style=java]</code>	Blocco Java	Software Eng.
<code>\begin{lstlisting} [style=matlab]</code>	Blocco MATLAB	Controlli e Dati
<code>\begin{lstlisting} [style=bash]</code>	Blocco Bash	DevOps e Scripting
<code>\begin{lstlisting} [style=latex]</code>	Blocco LaTeX	Manuali tecnici
<code>\begin{lstlisting} [style=lang compact]</code>	Codice compatto	Listati lunghi (es. <code>ccompact</code>)
<code>\lang inline{code}</code>	Codice inline	Variabili nel testo
<code>\begin{algorithm}</code>	Pseudocodice	Logiche astratte
<code>\KwIn{...}</code>	Input / Output	Setup algoritmo
<code>\For{cond}{...}</code>	Ciclo FOR	Iterazioni note
<code>\While{cond}{...}</code>	Ciclo WHILE	Iterazioni non note
<code>\If{...}{...}</code>	IF / ELSE	Condizioni logiche
<code>\Return{...}</code>	Output	Termine funzione

Modulo: tikz

Codice	Funzione	Caso d'Uso
<code>\startendblock{id}{text}{pos}</code>	Blocco inizio/fine	Algoritmi (rosso)
<code>\sysblock{id}{text}{pos}</code>	Blocco sistema	Hardware/Registri (blu)
<code>\flowblock{id}{text}{pos}</code>	Blocco processo	Operazioni (arancio)
<code>\decblock{id}{text}{pos}</code>	Blocco decisionale	Condizioni/Cicli (verde)
<code>\genericblock{id}{text}{pos}</code>	Blocco generico	Rettangolo semplice
<code>\sumnode{id}{pos}</code>	Nodo sommatore	Somma di segnali
<code>\gainblock{id}{text}{pos}</code>	Nodo guadagno	Guadagno regolatore

7.2 Cheat Sheet Visivo: Stili dei Box

Di seguito la resa estetica di tutti i box e teoremi del template.

Definizione: Definizione

Esempio di definizione.

TeoremaEsempio di teorema.

Nota: Esempio di nota a margine.

Attenzione: Esempio di attenzione.

Esempio 7.0 – Esempio

Esempio di blocco numerato.

Ricorda

Ricordati questa informazione.

Suggerimento

Un ottimo tip per te.

Domanda d'esame

Questa esce sicuramente all'esame.

Curiosità

Sapevi che...